

Volatilidade Realizada com Dados Intradiaarios: Evidencias para Acoes da B3

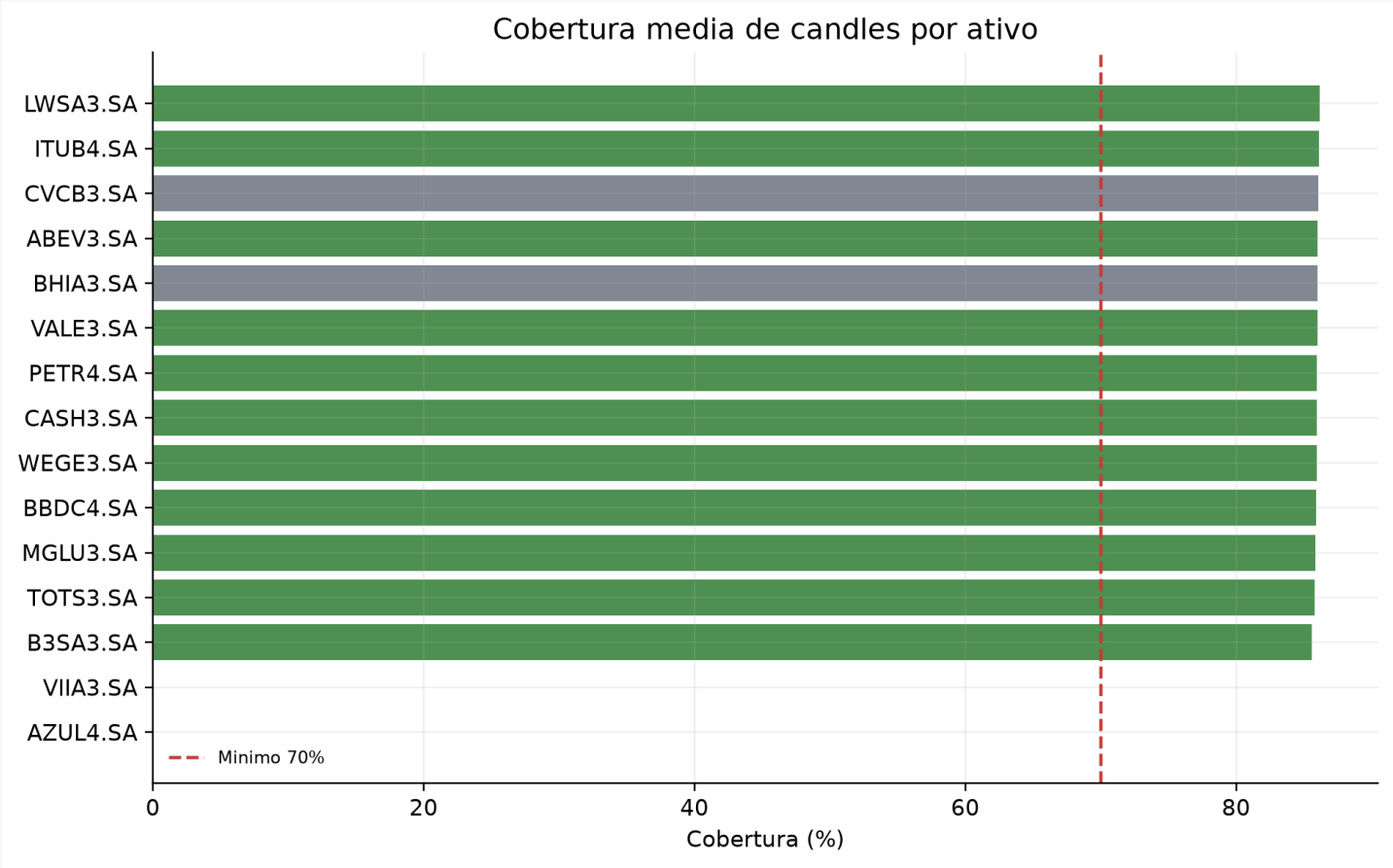
Joao Paulo Zangrandi | FGV EESP | Trabalho final

Objetivo e pergunta do trabalho

- Estimar volatilidade realizada com retornos intradiarios de 5 minutos.
- Separar variacao continua e jumps com BV, JV e teste estatistico.
- Comparar ativos liquidados com candidatas growth/high-vol/small caps.
- Avaliar implicacoes para monitoramento e gestao de risco.

Dados

- Fonte: Yahoo Finance via yfinance.
- Frequencia: candles de 5 minutos; janela solicitada: 60 dias.
- Ativos incluídos: 11 de 15 candidatos.
- Limitação: histórico intradiário curto e ausência de dados tick-by-tick.



Estrategia de amostra

- Core: grandes acoes liquidas para comparabilidade.
- Complementar: growth, small caps e ativos potencialmente mais volateis.
- Criterios: 30 dias validos, cobertura $\geq 70\%$, ≥ 40 retornos/dia.
- Precos positivos, volume relevante e precos parados $\leq 50\%$.

Tratamento dos dados

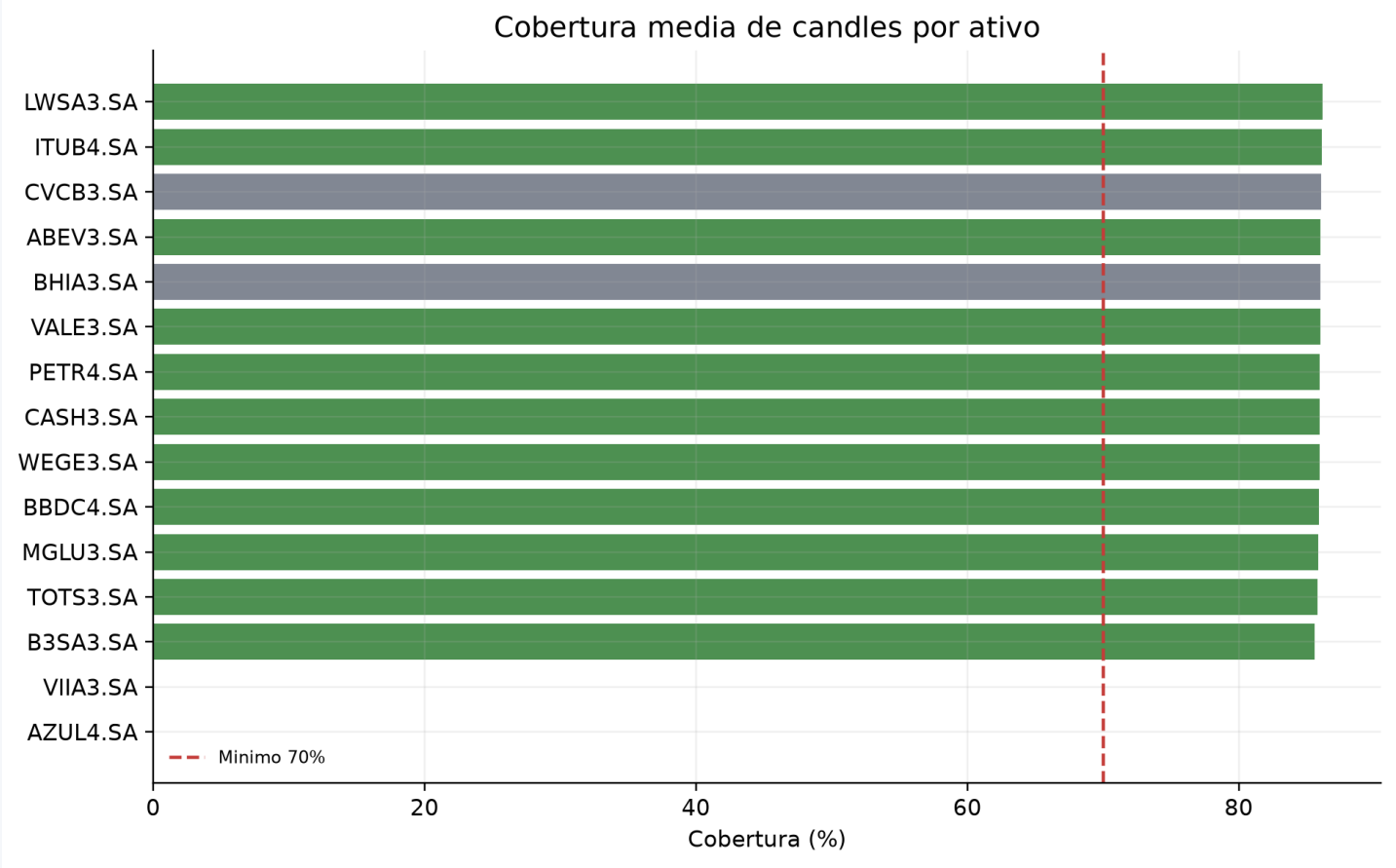
- Timezone America/Sao_Paulo e horario regular 10:00-17:55.
- Remocao de duplicatas e precos invalidos.
- Grade regular de 5 minutos e ultimo preco do intervalo.
- Forward-fill somente dentro do dia; primeiro retorno diario removido.

Metodologia

- RV = soma dos retornos intradiarios ao quadrado.
- $RVol$ diaria = raiz de RV ; anualizada = raiz de $252 \times RV$.
- BV aproxima variacao continua; $JV = \max(RV - BV, 0)$.
- Teste BNS com tripower quarticity e quantil normal de 99%.
- GARCH(1,1) em retornos diarios close-to-close.

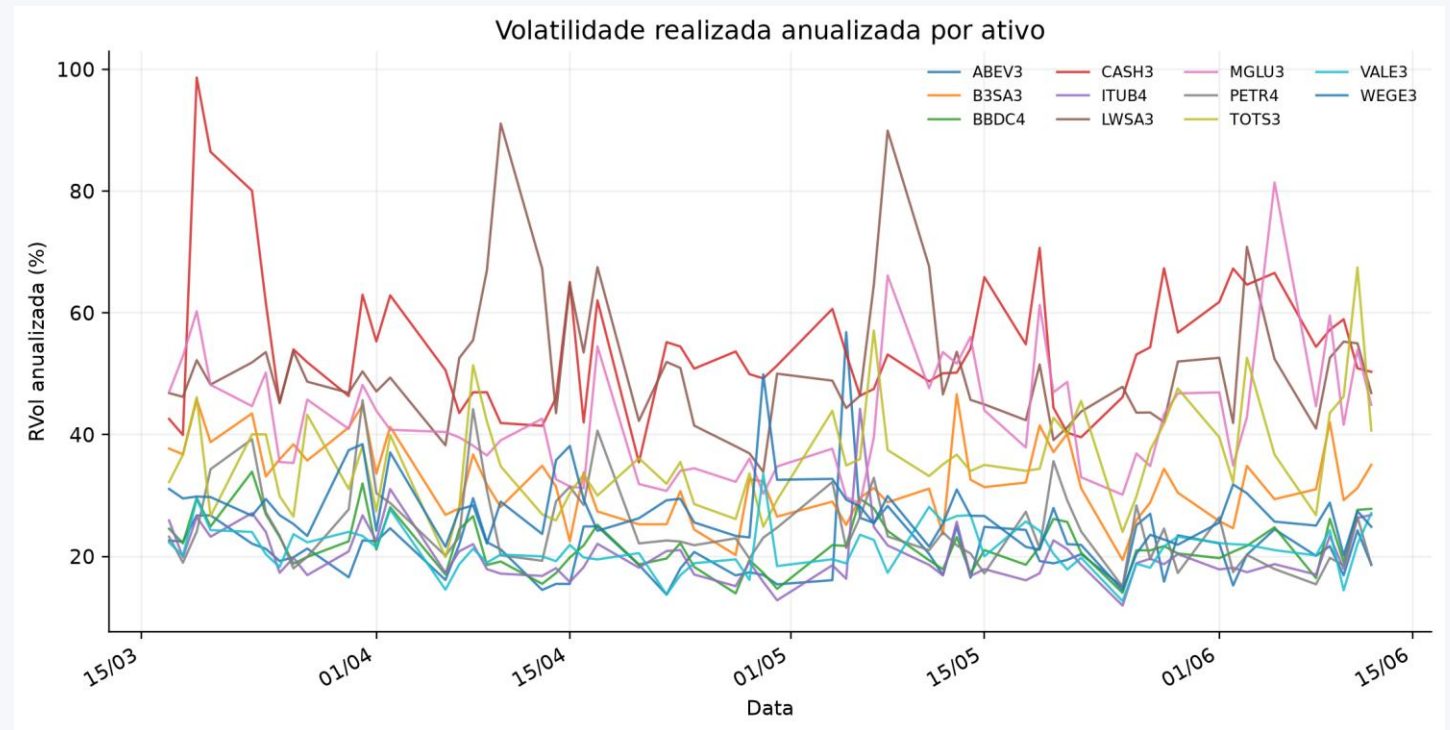
Cobertura da amostra

- Incluídos: PETR4.SA, VALE3.SA, ITUB4.SA, BBDC4.SA, B3SA3.SA, WEGE3.SA, ABEV3.SA, TOTS3.SA, LWSA3.SA, MGLU3.SA, CASH3.SA.
- Excluídos: BHIA3.SA, CVCB3.SA, AZUL4.SA, VIIA3.SA.
- Exclúoes evitam que baixa liquidez contamine jumps e comparacoes.



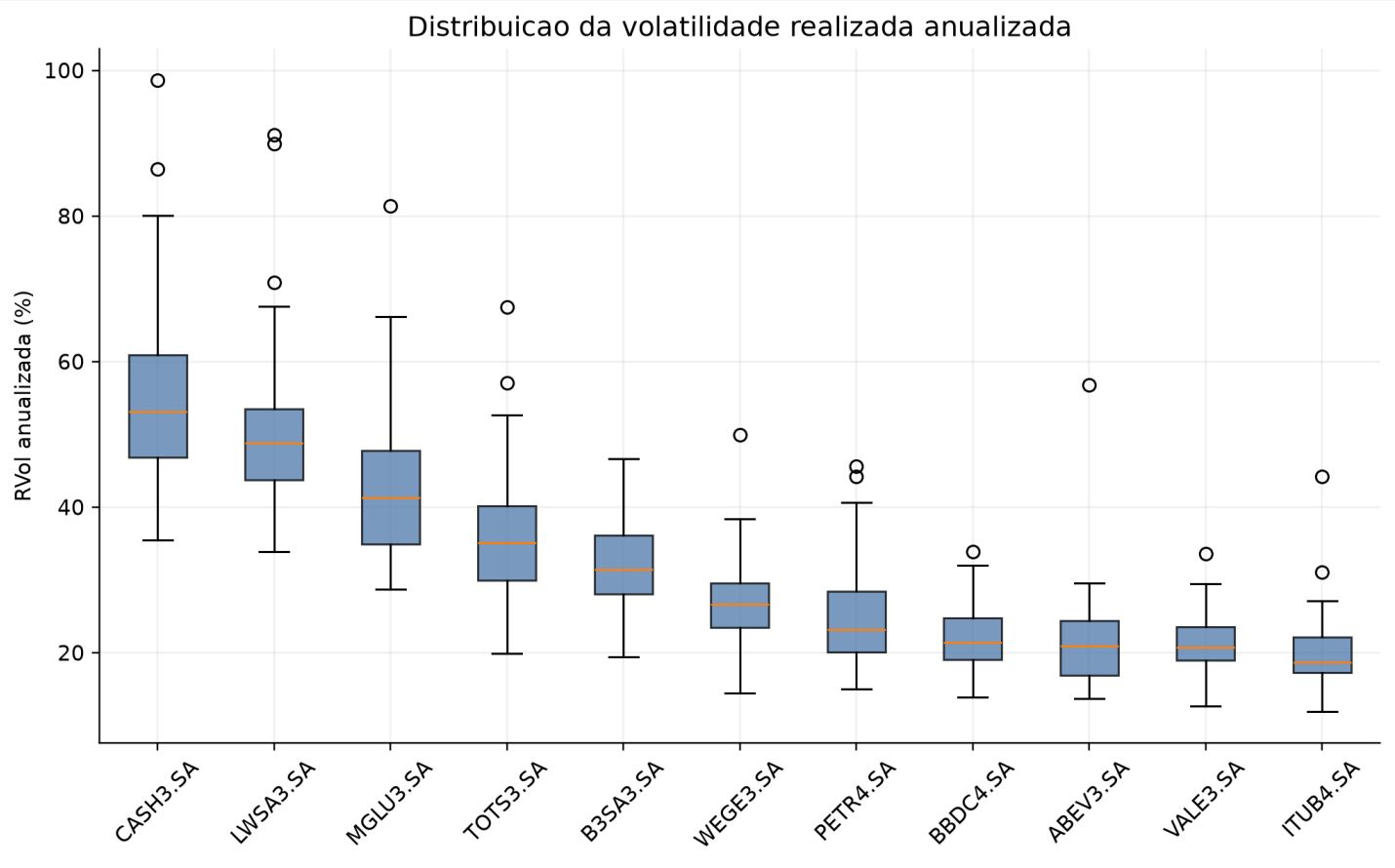
Volatilidade realizada ao longo do tempo

- Picos mostram mudancas rapidas do risco observado.
- Persistencia visual sugere clustering de volatilidade.



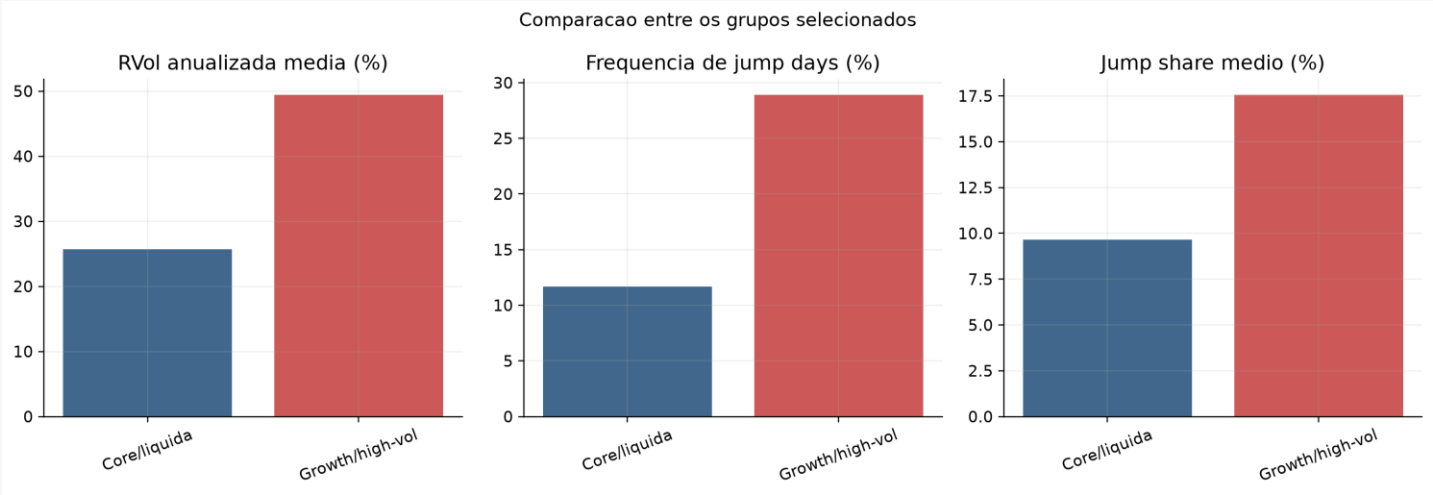
Comparacao entre ativos

- Maior RVol anualizada media: CASH3.SA (54.4%).
- Boxplots comparam nivel, dispersao e caudas entre ativos.



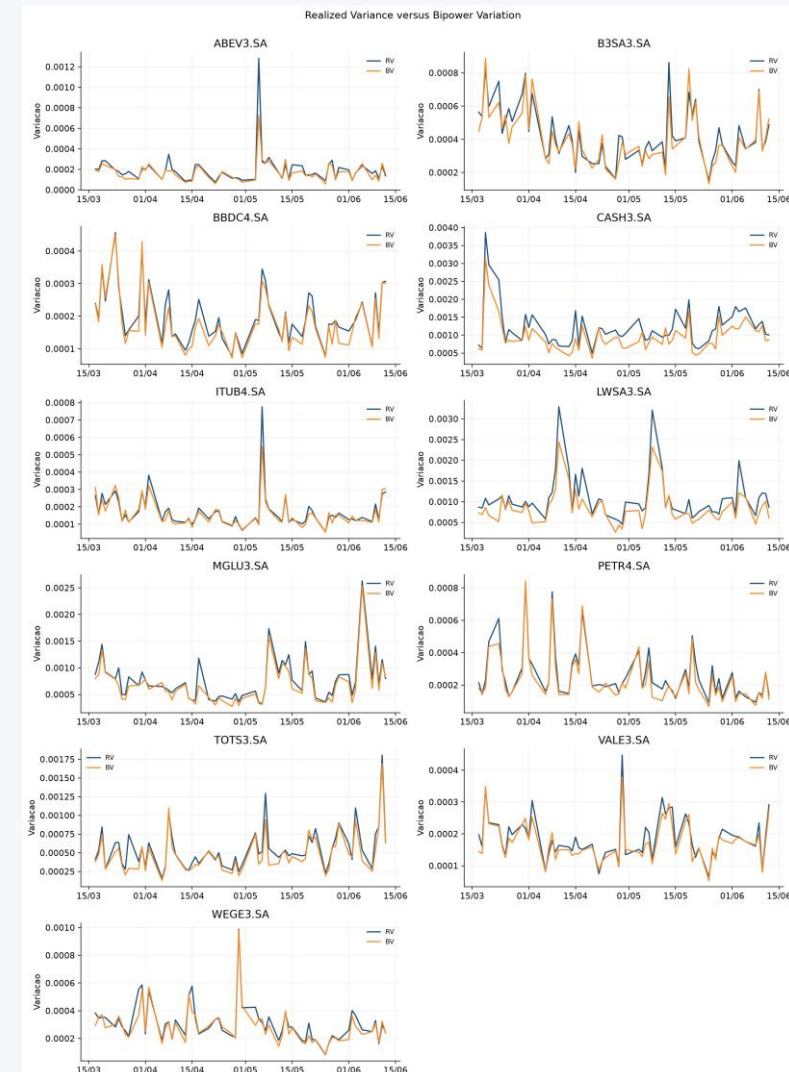
Core liquido versus growth/high-vol

- core_liquid: RVol=25.7%, jumps=11.7%.
- high_vol_growth_candidate: RVol=49.4%, jumps=28.9%.



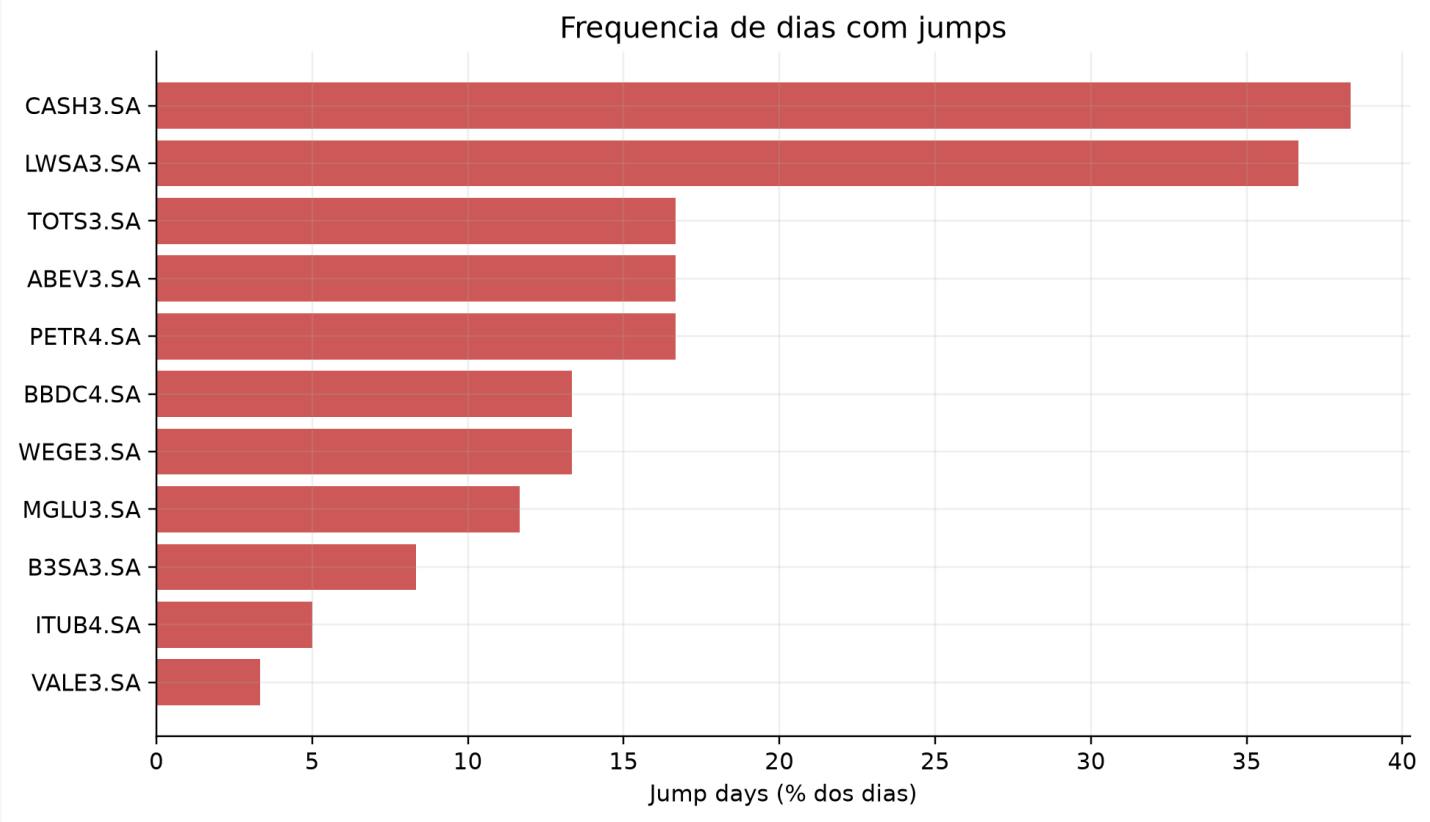
Bipower Variation e jumps

- BV usa produtos de retornos absolutos adjacentes.
- RV acima de BV gera JV positiva.
- Diferença economica: risco continuo versus movimentos descontínuos.



Frequencia e intensidade dos jumps

- Maior frequencia: CASH3.SA (38.3%).
- Jump share mede a parcela estimada de RV associada a saltos.



GARCH versus volatilidade realizada

- Persistencia mediana $\alpha + \beta$: 0.942.
- GARCH captura persistencia com resposta suavizada.
- RVol reage diretamente a picos intradiarios e jumps.
- Close-to-close inclui overnight; RVol intradiaria nao.



Eventos de resultados

- Nenhum evento manual verificavel foi preenchido.
- A pipeline nao usa scraping fragil nem inventa datas.

Volatilidade em janelas de divulgacao de resultados

Nenhum evento manual preenchido ou presente na amostra.

Implicacoes para gestao de risco

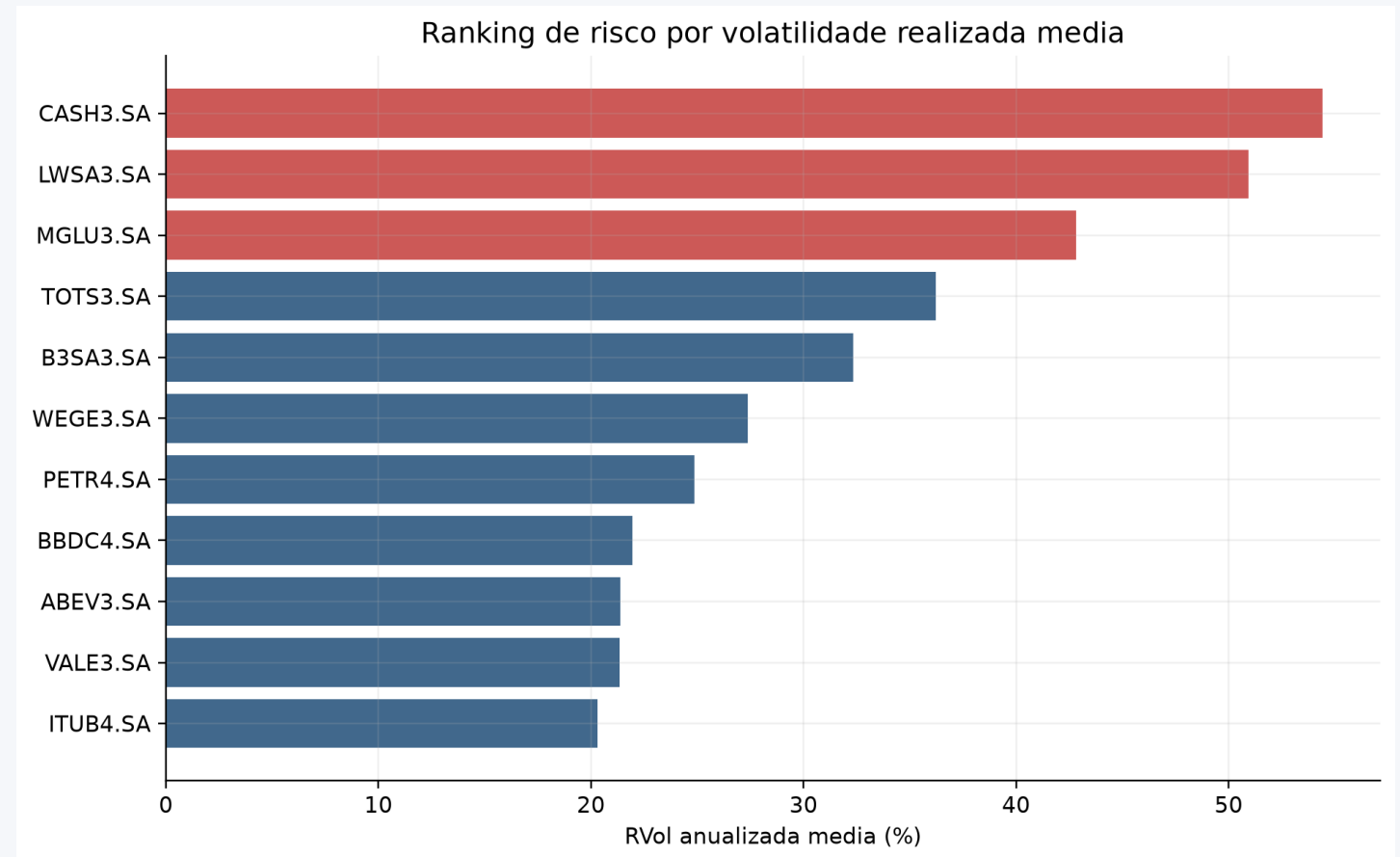
- VaR e expected shortfall podem subestimar perdas em jump days.
- RVol intradiaria melhora o monitoramento de mudancas rapidas.
- Jump risk maior pede limites, margens e sizing conservadores.
- Comovimento da volatilidade reduz diversificacao em estresse.
- Liquidez baixa exige cautela com falsos jumps.

Limitacoes

- Historico intradiario limitado pelo Yahoo Finance.
- Ruído de microestrutura e ausencia de ticks.
- Resultados dependem da frequencia e sincronizacao.
- Small caps podem ter candles faltantes e precos parados.
- GARCH diario estimado em amostra curta.

Conclusao

- O ranking observado aponta CASH3.SA como maior RVol media.
- RV, BV, jumps e GARCH oferecem dimensoes complementares do risco.
- Qualidade intradiaria deve ser avaliada antes de inferir jump risk.
- Extensoes: ticks B3, HAR-RV, realized kernels e eventos verificados.



Referencias

- Andersen, Bollerslev, Diebold e Labys (2003).
- Barndorff-Nielsen e Shephard (2004, 2006).
- Bollerslev (1986).
- Documentacao do pacote arch.
- Documentacao do yfinance.